

Лабораторная работа №8

Модель ТСП/АQM

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Теоретическая часть	6
3.2	Реализация модели в xcoss	7
3.3	Реализация модели в OpenModelica	16
4	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

3.1	Ввод переменных окружения	7
3.2	Изменение параметров блока “Expression”	7
3.3	Изменение параметров блоков интегрирования	8
3.4	Изменение параметров блоков интегрирования	8
3.5	Изменение параметров блока “Continuous fix delay”	9
3.6	Параметры моделирования	9
3.7	Параметры блока “CSCOPE”	10
3.8	Параметры блока “CSCOPXY”	11
3.9	Модель TCP/AQM в xcos	12
3.10	Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (черная) в xcos. $C = 1$	13
3.11	Фазовый портрет (W, Q) в xcos. $C = 1$	14
3.12	Измененные переменные окружения	14
3.13	Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (черная) в xcos. $C = 0.9$	15
3.14	Фазовый портрет (W, Q) в xcos. $C = 0.9$	16
3.15	Реализация модели TCP/AQM в OpenModelica	17
3.16	Параметры симуляции в OpenModelica	17
3.17	Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (синия) в OpenModelica. $C = 1$	18
3.18	Фазовый портрет (W, Q) в OpenModelica. $C = 1$	18
3.19	Измененные параметры симуляции в OpenModelica. $C = 0.9$	19
3.20	Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (синия) в OpenModelica. $C = 0.9$	19
3.21	Фазовый портрет (W, Q) в OpenModelica. $C = 0.9$	20

1 Цель работы

Исследовать модель TCP/AQM с помощью программы *xcos* и OpenModelica[1].

2 Задание

- реализовать модель TCP/AQM в xcos[2];
- реализовать модель TCP/AQM в OpenModelica;
- построить графики динамики изменения размера TCP окна и размера очереди;
- построить фазовые портреты.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретическая часть

Рассмотрим упрощённую модель поведения TCP-подобного трафика с регулируемой некоторым AQM алгоритмом динамической интенсивностью потока.

$W(t)$ – средний размер TCP-окна (в пакетах, функция положительна),

$Q(t)$ – средний размер очереди (в пакетах, функция положительна),

$R(t)$ – время двойного оборота (Round Trip Time, сек.)

C – скорость обработки пакетов в очереди (пакетов в секунду)

$N(t)$ – число TCP-сессий

$p(t - R(t))$ – вероятностная функция сброса (отметки на сброс) пакета, значения которой лежат на интервале $[0, 1]$.

Примем $N(t) \equiv N$, $R(t) \equiv R$, т. е. указанные величины положим постоянными, не изменяющимися во времени. Также положим $p(t - R(t)) = KQ(t)$, т.е. функция сброса пакетов пропорциональна длине очереди $Q(t)$.

Тогда получим систему:

$$\dot{W}(t) = \frac{1}{R} - \frac{W(t)W(t-R)}{2R} KQ(t-R)$$

$$\dot{Q}(t) = \begin{cases} \frac{NW(t)}{R} - C, & Q(t) > 0, \\ \max\left(\frac{NW(t)}{R} - C, 0\right), & Q(t) = 0. \end{cases}$$

3.2 Реализация модели в xcos

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных (рис. 3.1).

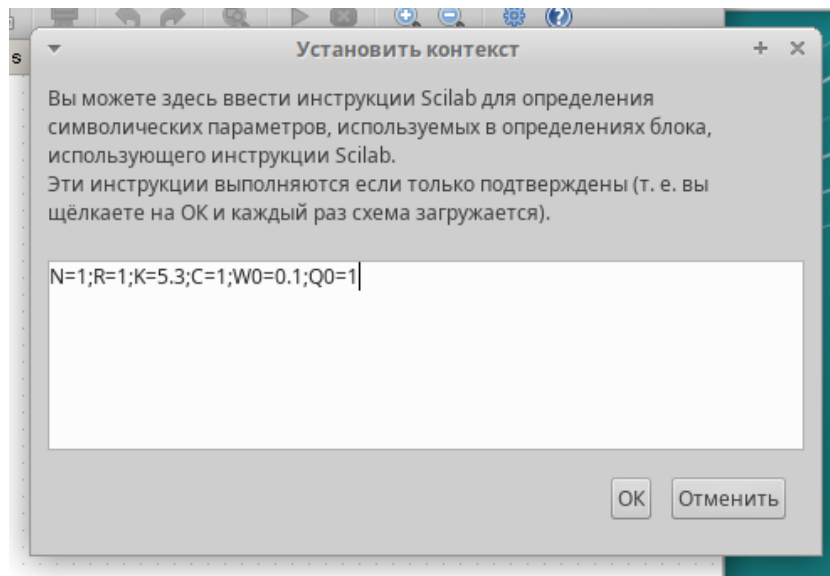


Рис. 3.1: Ввод переменных окружения

Для реализации введем выражение, определяющее $\dot{Q}(t)$, в блок Expression (рис. 3.2).

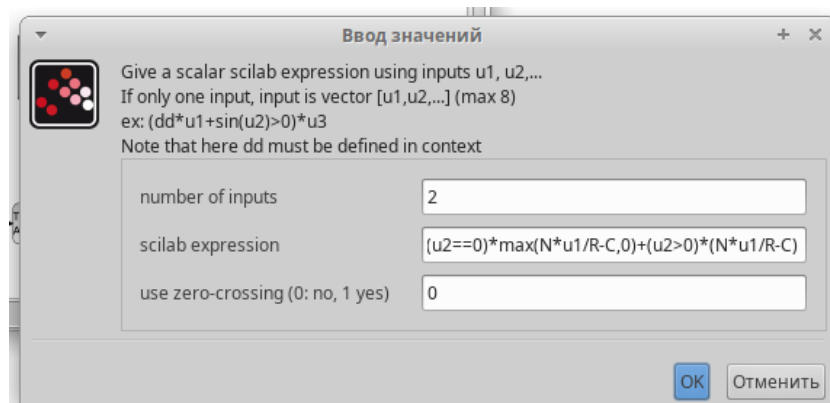


Рис. 3.2: Изменение параметров блока “Expression”

Установим начальные значения в блоках интегрирования(рис. 3.3, 3.4).

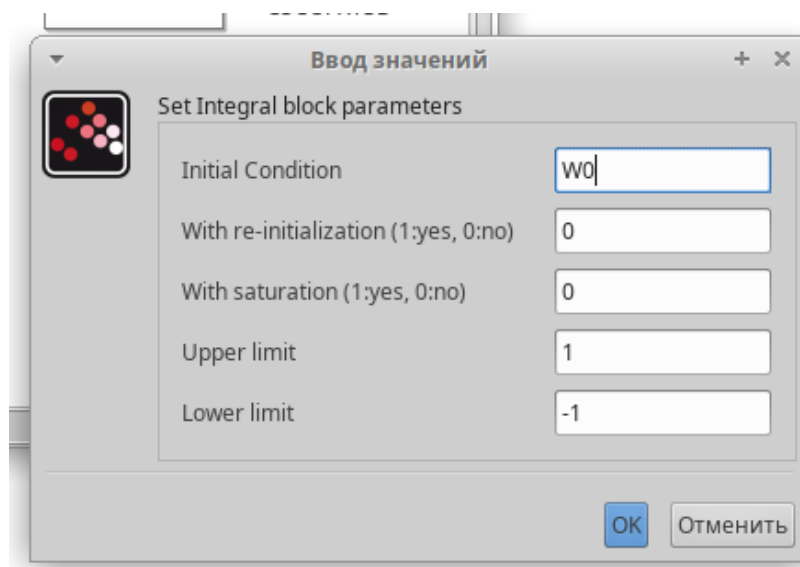


Рис. 3.3: Изменение параметров блоков интегрирования

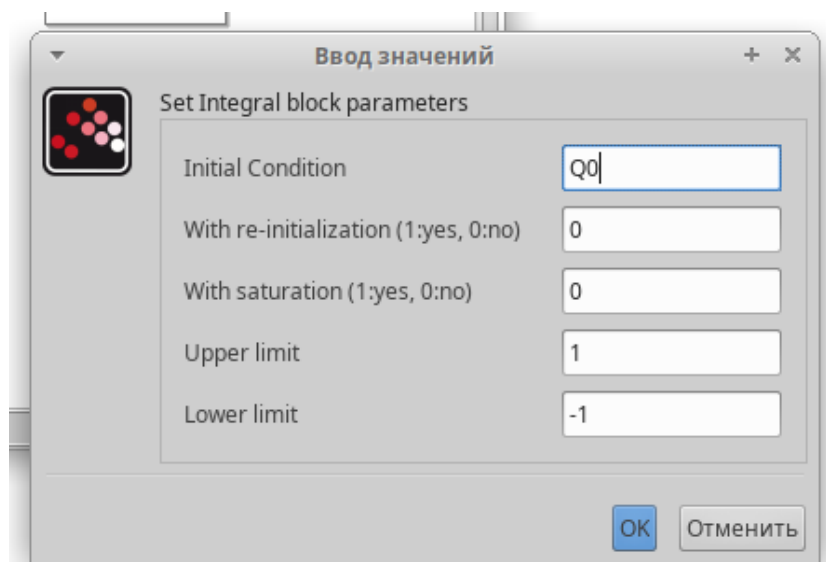


Рис. 3.4: Изменение параметров блоков интегрирования

Установим значение задержки блоков "Continuous fix delay" (рис. 3.5).

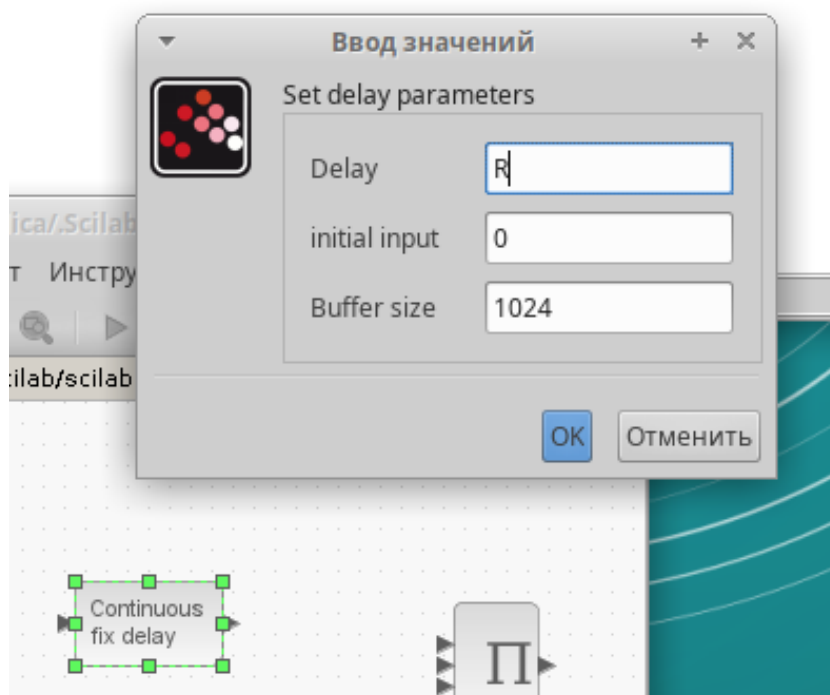


Рис. 3.5: Изменение параметров блока “Continuous fix delay”

Укажем параметры моделирования, зададим конечное время интегрирования.
(рис. 3.6).

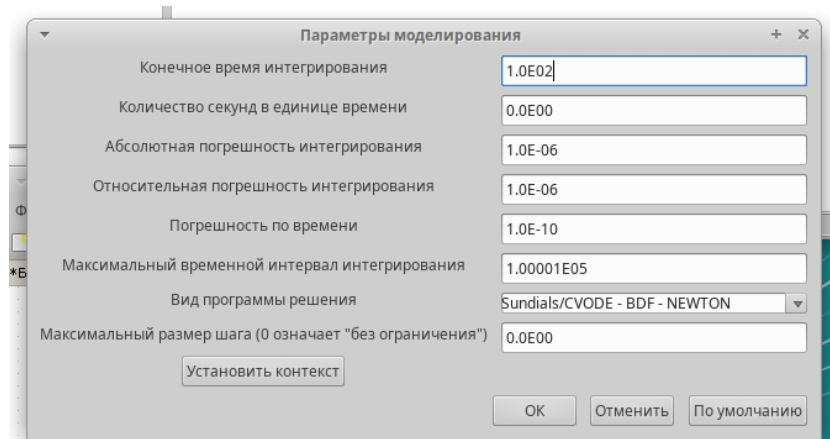


Рис. 3.6: Параметры моделирования

Изменим параметры генерирующих устройств, изменим цвет графиков, масштаб. Так же у блока CSCOPE ставим параметр refresh period = 100(рис. 3.7, 3.8).

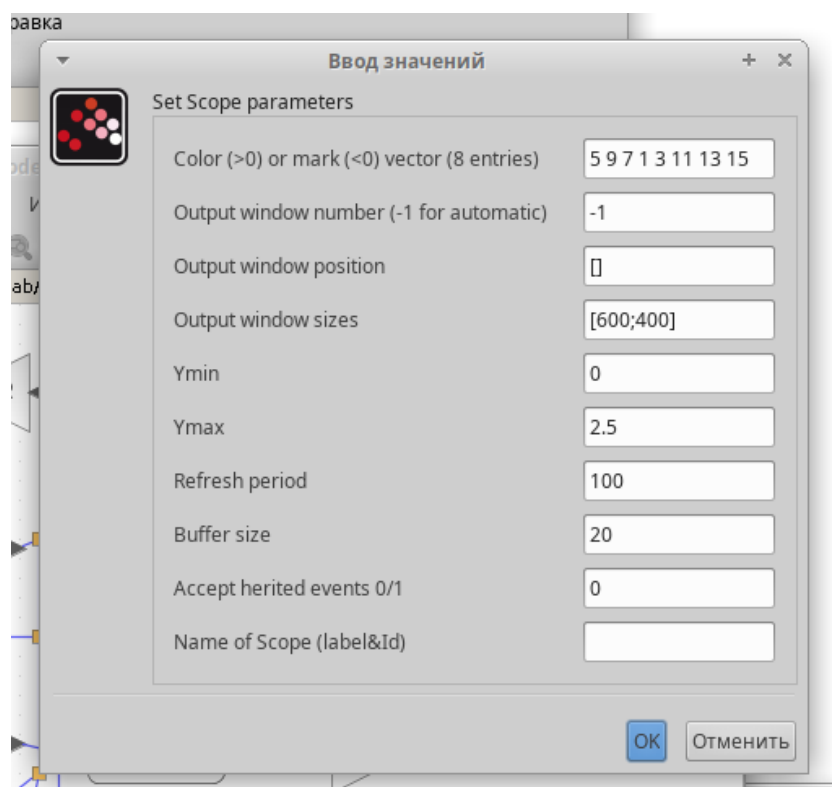


Рис. 3.7: Параметры блока "CSCOPE"

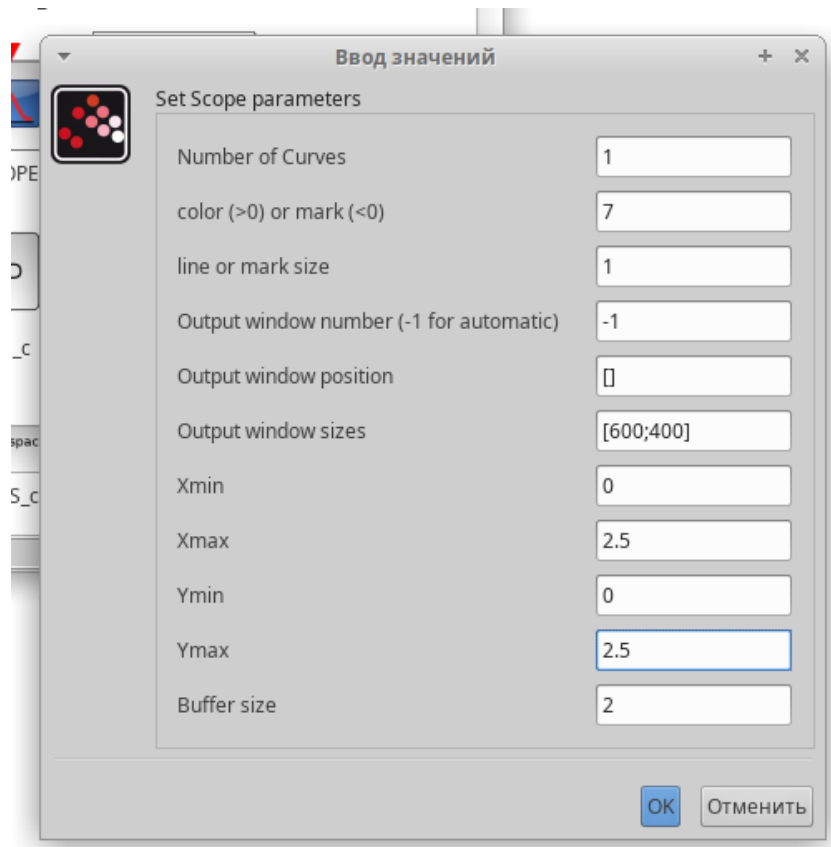


Рис. 3.8: Параметры блока “CSCOPXY”

Настроим связи между блоками и получим готовую модель TCP/AQM (рис. 3.9).

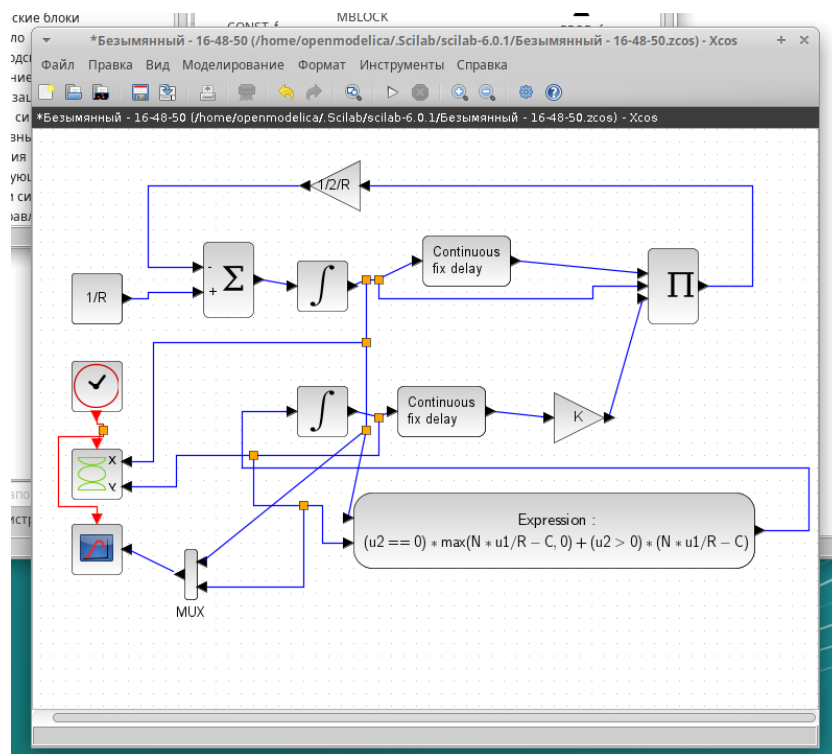


Рис. 3.9: Модель TCP/AQM в xcos

Запустим моделирование и получим следующие графики(рис. 3.10, 3.11). Фазовый портрет показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки.

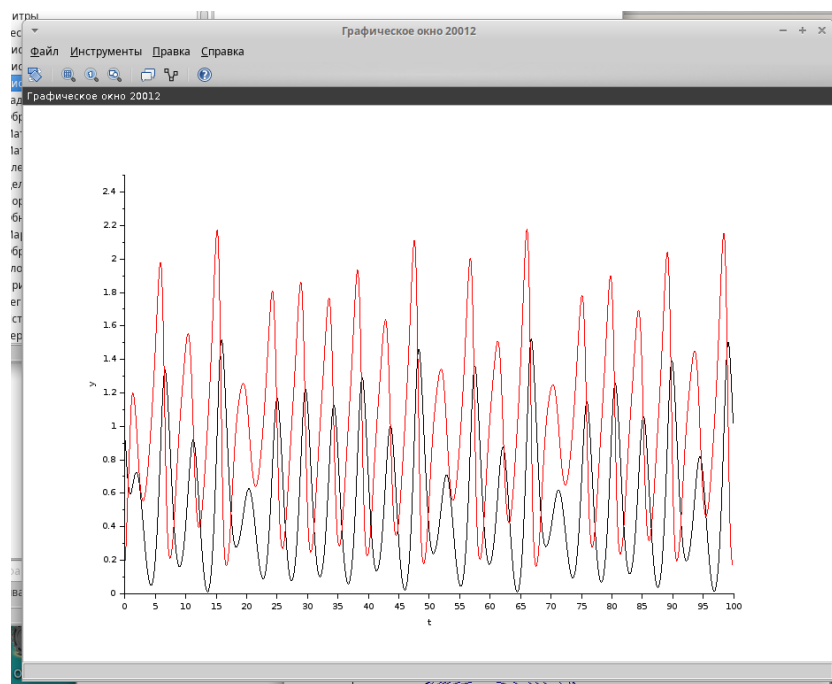


Рис. 3.10: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (черная) в хсос. $C = 1$

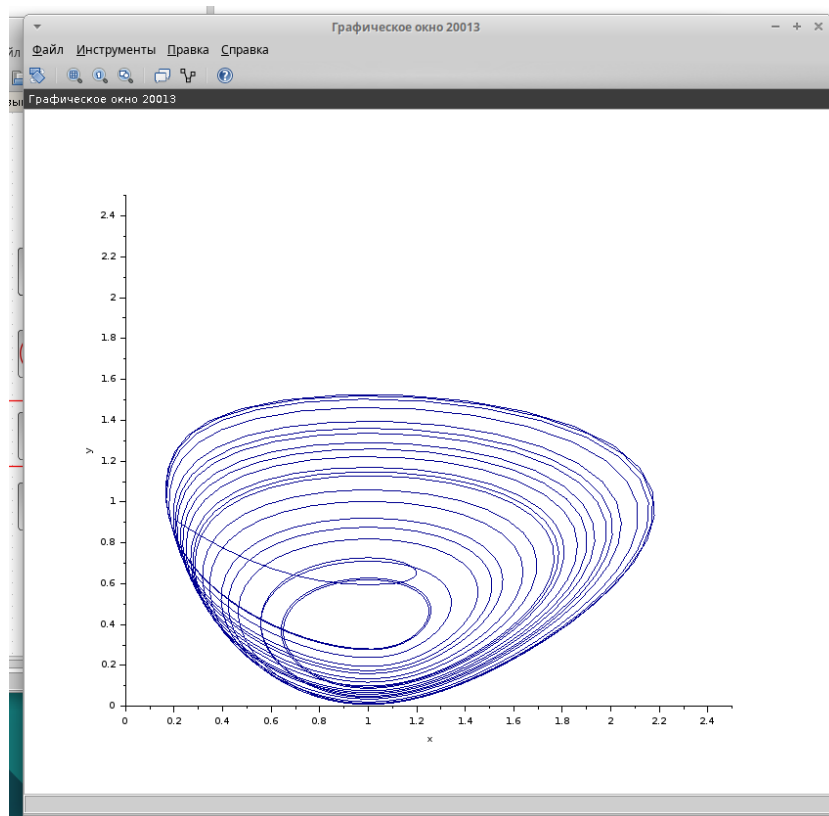


Рис. 3.11: Фазовый портрет (W, Q) в xcos. $C = 1$

Изменим переменные окружения. Параметр $C = 0.9$. (рис. 3.12).

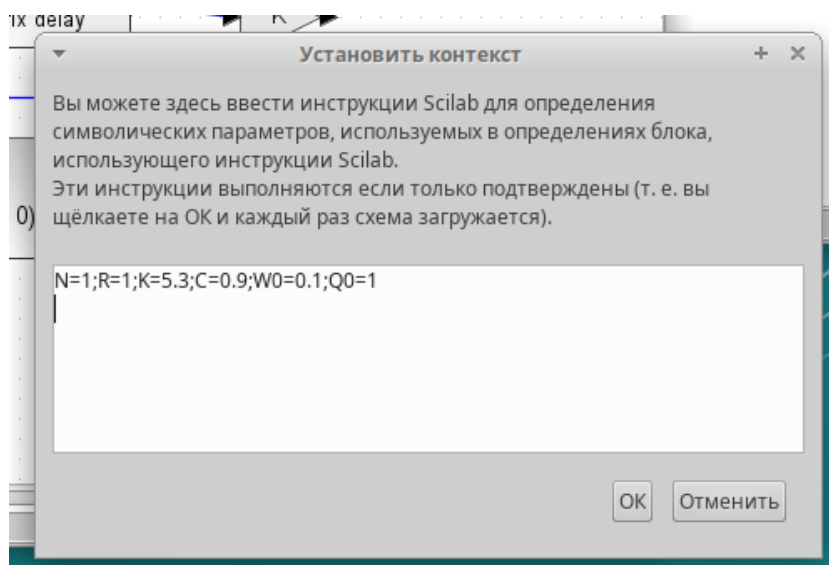


Рис. 3.12: Измененные переменные окружения

Запустим моделирование и получим следующие графики при $C = 0.9$ (рис. 3.13, 3.14).

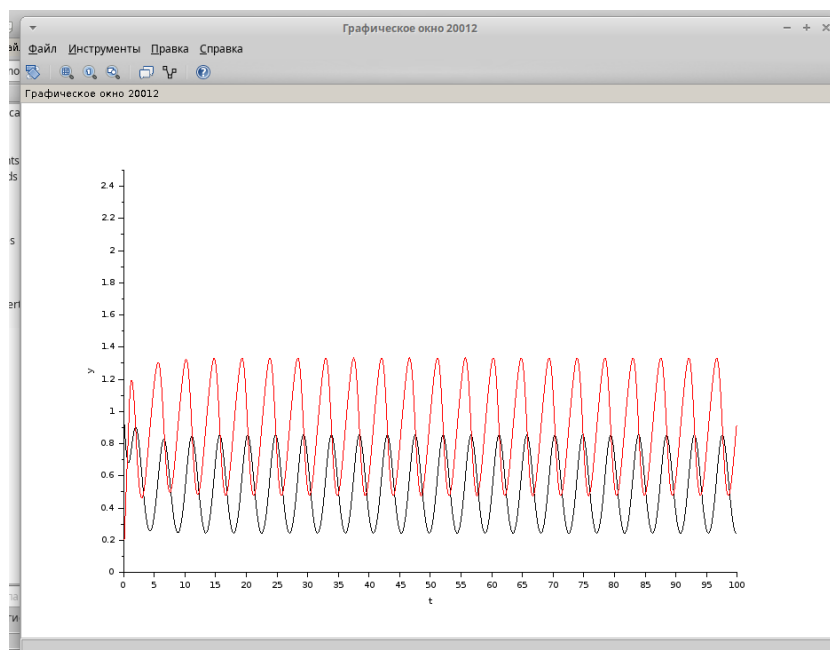


Рис. 3.13: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (черная) в хсос. $C = 0.9$

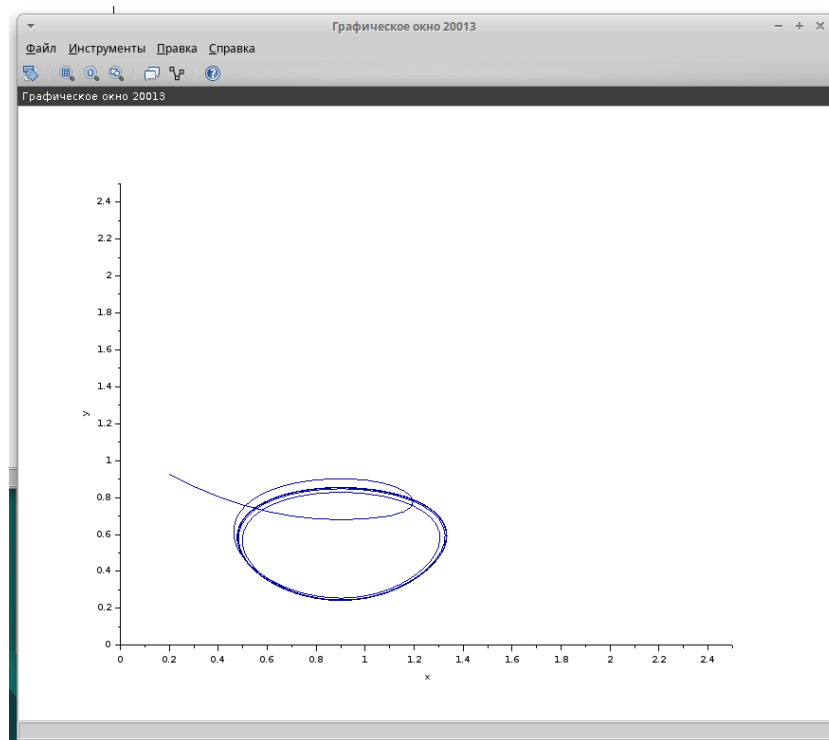


Рис. 3.14: Фазовый портрет (W, Q) в xcos. $C = 0.9$

3.3 Реализация модели в OpenModelica

Перейдем к реализации модели в OpenModelica. Зададим параметры, начальные значения и систему дифференциальных уравнений (рис. 3.15).

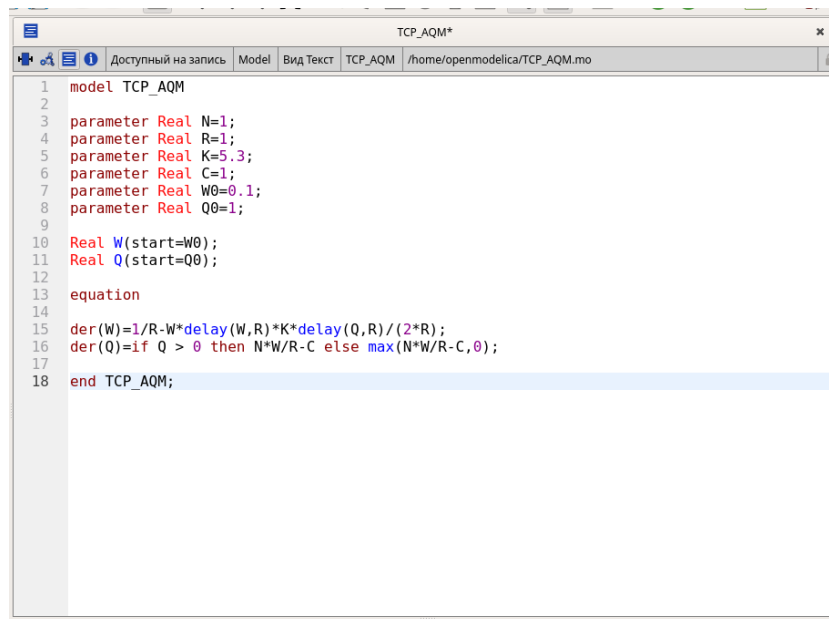


Рис. 3.15: Реализация модели TCP/AQM в OpenModelica

Установим параметры симуляции. (рис. 3.16).

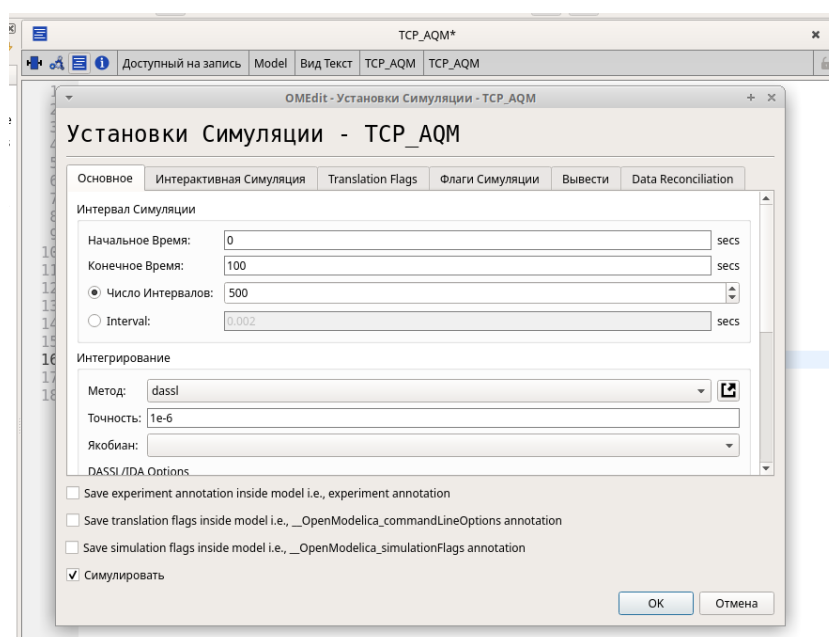


Рис. 3.16: Параметры симуляции в OpenModelica

Результаты моделирования в OpenModelica при $C = 1$.

Запустим моделирование и получим следующие графики в OpenModelica при

$C = 1$. (рис. 3.17, 3.18).

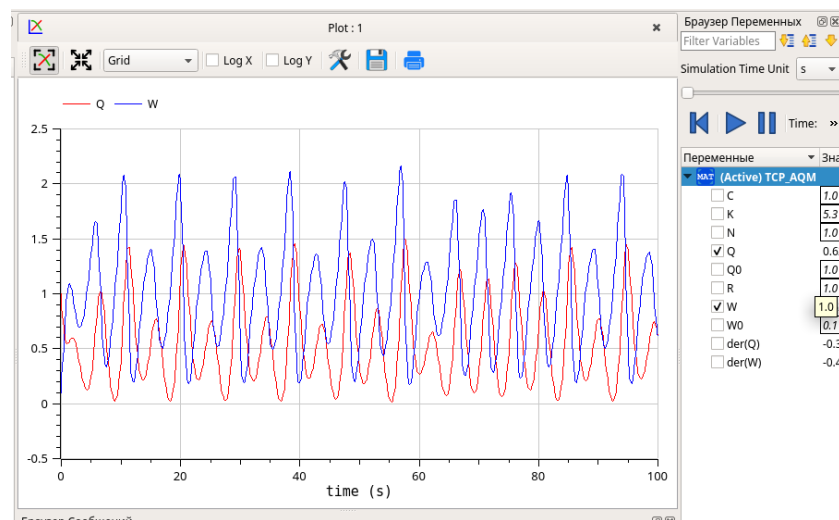


Рис. 3.17: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (синяя) в OpenModelica. $C = 1$

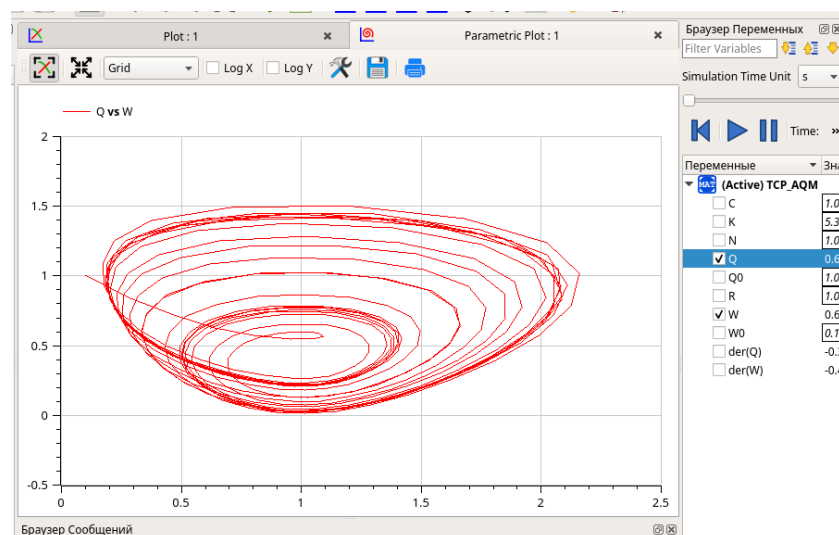


Рис. 3.18: Фазовый портрет (W, Q) в OpenModelica. $C = 1$

Изменим параметры в OpenModelica. Параметр $C = 0.9$. (рис. 3.19).

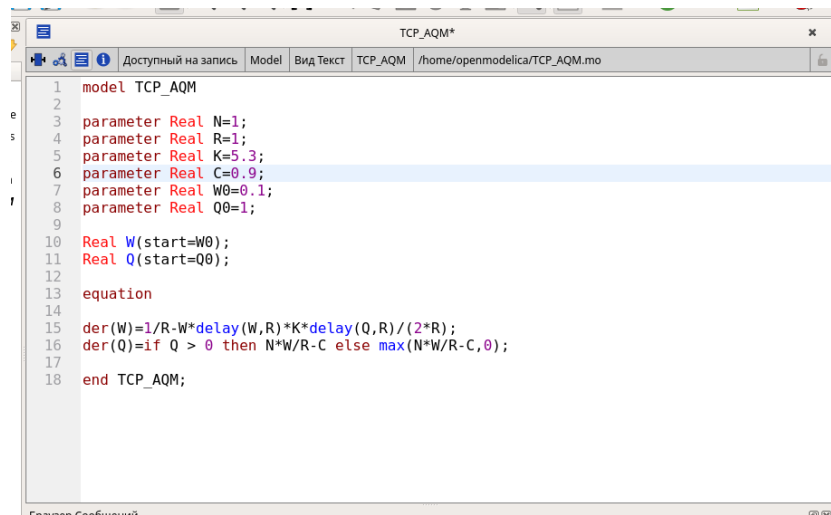


Рис. 3.19: Измененные параметры симуляции в OpenModelica. $C = 0,9$

И получим следующие графики. (рис. 3.20, 3.21).

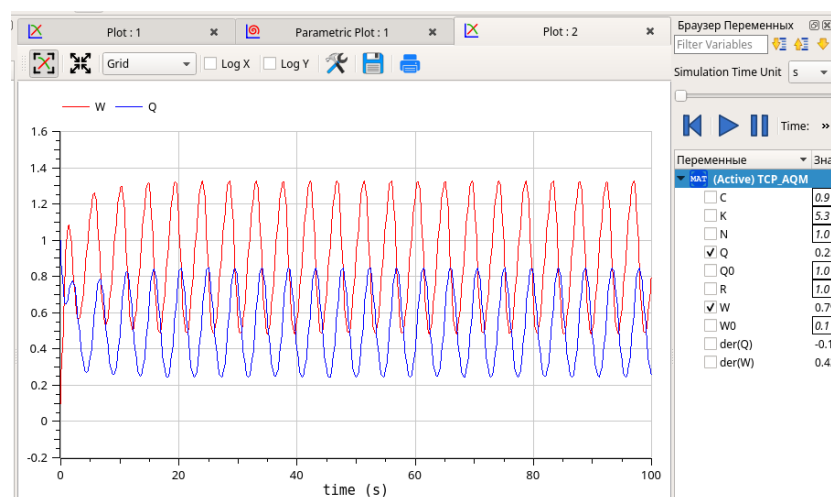


Рис. 3.20: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (синяя) в OpenModelica. $C = 0,9$

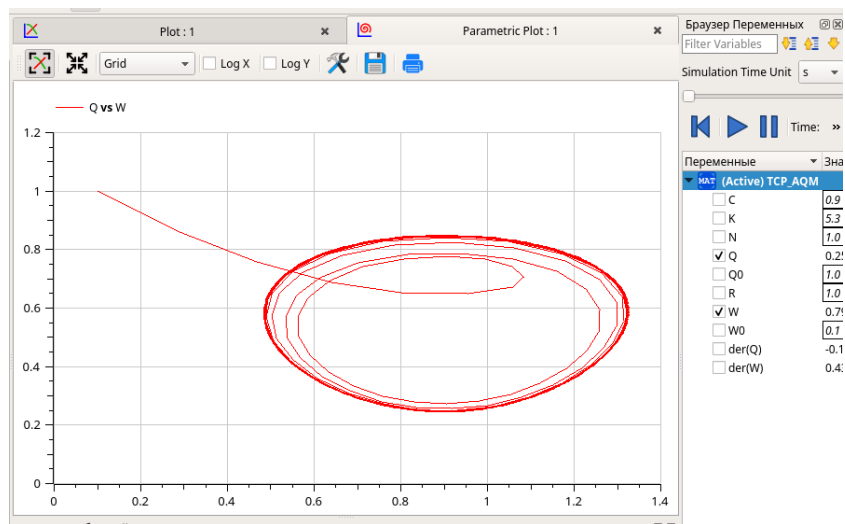


Рис. 3.21: Фазовый портрет (W, Q) в OpenModelica. $C = 0.9$

4 Выводы

Мы исследовали модель TCP/AQM с помощью программы *xcos* и OpenModelica.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа №8. Модель TCP/AQM [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Компонентное моделирование. Scilab, подсистема xcos [Электронный ресурс].